

Evolución de la computadora

La primera computadora digital verdadera fue diseñada por el matemático inglés Charles Babbage (De 1792 a 1871). Aunque Babbage gastó la mayor parte de su vida y fortuna tratando de construir su “máquina analítica”, nunca logró hacer que funcionara de manera apropiada, debido a que era puramente mecánica y la tecnología de su era no podía producir las ruedas, engranes y dientes con la alta precisión que requería. Por supuesto, la máquina analítica no tenía un sistema operativo.

La primera generación (1945 a 1955) **Tubos al vacío**

Después de los esfuerzos infructuosos de Babbage, no hubo muchos progresos en la construcción de computadoras digitales sino hasta la Segunda Guerra Mundial, que estimuló una explosión de esta actividad.

El profesor John Atanasoff y su estudiante graduado Clifford Berry construyeron lo que ahora se conoce como la primera computadora digital funcional en Iowa State University. Utilizaba 300 tubos de vacío (bulbos).



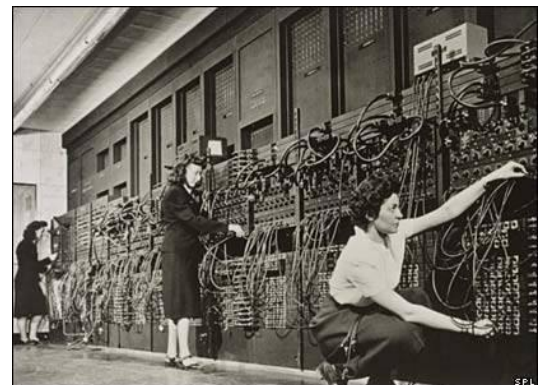
En 1944, la máquina **Colossus** fue construida por un equipo de trabajo en Inglaterra; la **Mark I**, por Howard Aiken en Harvard, y la **ENIAC**, por William Mauchley y su estudiante graduado J. Presper Eckert en la Universidad de Pennsylvania.

Toda la programación se realizaba exclusivamente en lenguaje máquina o, peor aún, creando circuitos eléctricos mediante la conexión de miles de cables a tableros de conexiones (plugboards) para controlar las funciones básicas de la máquina.

Los lenguajes de programación eran desconocidos (incluso se desconocía el lenguaje ensamblador).

Los sistemas operativos también se desconocían. Prácticamente todos los problemas eran cálculos numéricos bastante simples, como obtener tablas de senos, cosenos y logaritmos.

A principios de la década de 1950, la rutina había mejorado un poco con la introducción de las **tarjetas perforadas**. Entonces fue posible escribir programas en tarjetas y leerlas en vez de usar tableros de conexiones.



La segunda generación (1955 a 1965) Transistores y sistemas de procesamiento por lotes

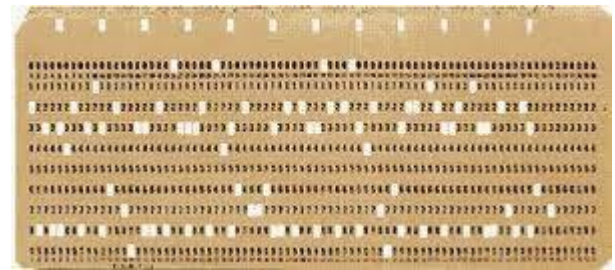
La introducción del transistor a mediados de la década de 1950 cambió radicalmente el panorama.

Las computadoras se volvieron lo bastante confiables como para poder fabricarlas y venderlas a clientes dispuestos a pagar por ellas, con la expectativa de que seguirían funcionando el tiempo suficiente como para poder llevar a cabo una cantidad útil de trabajo.



Estas máquinas, ahora conocidas como mainframes, estaban encerradas en cuartos especiales con aire acondicionado y grupos de operadores profesionales para manejarlas. Sólo las empresas grandes, universidades o agencias gubernamentales importantes podían financiar el costo multimillonario de operar estas máquinas.

Para ejecutar un trabajo (es decir, un programa o conjunto de programas), el programador primero escribía el programa en papel (en FORTRAN o en **ensamblador**) y después lo pasaba a **tarjetas perforadas**. Luego llevaba el conjunto de tarjetas al cuarto de entrada de datos y lo entregaba a uno de los operadores; después se iba a tomar un café a esperar a que los resultados estuvieran listos.



Cuando la computadora terminaba el trabajo que estaba ejecutando en un momento dado, un operador iba a la impresora y arrancaba las hojas de resultados para llevarlas al cuarto de salida de datos, para que el programador pudiera recogerlas posteriormente. Entonces, el operador tomaba uno de los conjuntos de tarjetas que se habían traído del cuarto de entrada y las introducía en la máquina.

Se desperdiciaba mucho tiempo de la computadora mientras los operadores caminaban de un lado a otro del cuarto de la máquina.

Dado el **alto costo del equipo**, no es sorprendente que las personas buscaran rápidamente formas de reducir el tiempo desperdiciado. La solución que se adoptó en forma general fue el **sistema de procesamiento por lotes**. La idea detrás de este concepto era recolectar una bandeja llena de trabajos en el cuarto de entrada de datos y luego pasarlos a una **cinta magnética** mediante el uso de una pequeña computadora relativamente económica, tal como la **IBM 1401**, que era muy adecuada para leer las tarjetas, copiar cintas e imprimir los resultados, pero no tan buena para los cálculos numéricos. Para llevar a cabo los cálculos numéricos se utilizaron otras máquinas mucho más costosas, como la **IBM 7094**.

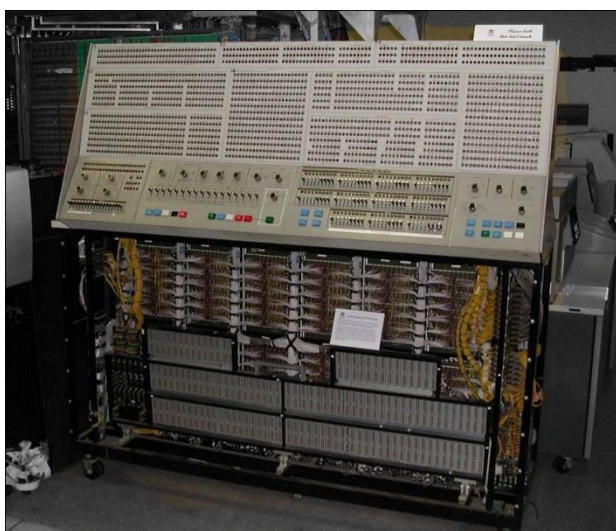


La tercera generación (1965 a 1980)

Circuitos integrados y multiprogramación.

Comienza con la incorporación de la computadora System/360 de IBM. La IBM 360 fue la primera línea importante de computadoras en utilizar circuitos integrados (ICs) (a pequeña escala), con lo cual se pudo ofrecer una mayor ventaja de precio/rendimiento en comparación con las máquinas de segunda generación, las cuales fueron construidas a partir de transistores individuales.

Su éxito fue inmediato y la idea de una familia de **computadoras compatibles** pronto fue adoptada por todos los demás fabricantes importantes. Los descendientes de estas máquinas se siguen utilizando hoy día en centros de cómputo. En la actualidad se utilizan con frecuencia para manejar bases de datos enormes (por ejemplo, para sistemas de reservaciones de aerolíneas)



La mayor fortaleza de la idea de “una sola familia” fue al mismo tiempo su mayor debilidad.

La intención era que todo el software, incluyendo al sistema operativo OS/360, funcionara en todos los modelos.

Ken Thompson, uno de los científicos de cómputo en Bell Labs que trabajó en el proyecto **MULTICS**, encontró una pequeña minicomputadora PDP-7 que nadie estaba usando y se dispuso a escribir una versión simple de MULTICS para un solo usuario. Más adelante, este trabajo se convirtió en el **sistema operativo UNIX®**, que se hizo popular en el mundo académico, las agencias gubernamentales y muchas compañías.

El código fuente estaba disponible ampliamente, varias organizaciones desarrollaron sus propias versiones (incompatibles entre sí), lo cual produjo un caos.

Vale la pena mencionar que en 1987 el autor liberó un pequeño clon de UNIX conocido como MINIX, con fines educativos.

El deseo de una versión de producción (en vez de educativa) gratuita de MINIX llevó a un estudiante finlandés, llamado Linus Torvalds, a escribir Linux.

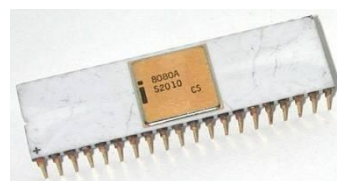


La cuarta generación (1980 a la fecha)

Las computadoras personales.

Con el desarrollo de los circuitos LSI (Large Scale Integration, Integración a gran escala), que contienen miles de transistores en un centímetro cuadrado de silicio (chip), nació la era de la computadora personal.

Intel presentó el microprocesador 8080 en 1974 (la primera CPU de 8 bits de propósito general). Deseaba un sistema operativo, en parte para poder probarlo. Intel pidió a uno de sus consultores, Gary Kildall, que escribiera uno. Kildall escribió un sistema operativo basado en disco conocido como CP/M (Control Program for Microcomputers; Programa Control para Microcomputadoras) para esta CPU. Como Intel no pensó que las microcomputadoras basadas en disco tuvieran mucho futuro, cuando Kildall pidió los derechos para CP/M, Intel le concedió su petición. Después Kildall formó una compañía llamada Digital Research para desarrollar y vender el CP/M.



de

En 1977, Digital Research rediseñó el CP/M para adaptarlo de manera que se pudiera ejecutar en todas las microcomputadoras que utilizaban los chips 8080, Zilog Z80 y otros.

A principios de la década de 1980, IBM diseñó la IBM PC y buscó software para ejecutarlo en ella. La gente de IBM se puso en contacto con Bill Gates para ver si podía proveerles un sistema operativo.

Gates se había enterado de que un fabricante local de computadoras, Seattle Computer Products, tenía un sistema operativo adecuado conocido como **DOS (Disk Operating System; Sistema Operativo en Disco)**. Se acercó a ellos y les ofreció comprarlo (supuestamente por 75,000 dólares), a lo cual ellos accedieron de buena manera. Después Gates ofreció a IBM un paquete con DOS/BASIC, el cual aceptó. IBM quería ciertas modificaciones, por lo que **Gates contrató a la persona que escribió el DOS, Tim Paterson**, como empleado de su recién creada empresa de nombre Microsoft, para que las llevara a cabo. El sistema rediseñado cambió su nombre a **MS-DOS (Microsoft Disk Operating System; Sistema Operativo en Disco de MicroSoft)** y rápidamente llegó a dominar el mercado de la IBM PC.

```
C:\>command

Microsoft(R) MS-DOS(R) Version 4.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1988

C:\>ver

MS-DOS Version 4.01

C:\>dir command.com

Volume in drive C is DOS
Volume Serial Number is 2432-07DC
Directory of C:\

COMMAND.COM      37557 12-19-88  12:00a
1 File(s)  495624192 bytes free

C:\>_
```

Cuando Microsoft decidió crear un sucesor para el MS-DOS estaba fuertemente influenciado por el éxito de la Macintosh. Produjo un sistema basado en **GUI llamado Windows**, el cual en un principio se ejecutaba encima del MS-DOS (es decir, era más como un shell (Un escritorio) que un verdadero sistema operativo).



Durante cerca de 10 años, de 1985 a 1995, Windows fue sólo un entorno gráfico encima de MS-DOS. Sin embargo, a partir de 1995 se liberó una versión independiente de Windows, conocida como Windows 95, que incorporaba muchas características de los sistemas operativos y utilizaba el sistema MS-DOS subyacente sólo para iniciar y ejecutar programas de MS-DOS antiguos.

En 1998, se liberó una versión ligeramente modificada de este sistema, conocida como **Windows 98**. Sin embargo, tanto Windows 95 como Windows 98 aún contenían una gran cantidad de lenguaje ensamblador para los procesadores Intel de 16 bits.

Otro de los sistemas operativos de Microsoft es **Windows NT (NT significa Nueva Tecnología)**, que es compatible con Windows 95 en cierto nivel, pero **fue completamente rediseñado en su interior. Es un sistema completo de 32 bits.**

La versión 5 de Windows NT cambió su nombre a Windows 2000 a principios de 1999. Estaba destinada a ser el sucesor de Windows 98 y de Windows NT 4.0.

Esto tampoco funcionó como se esperaba, por lo que Microsoft preparó otra versión de Windows 98 conocida como **Windows Me (Millennium edition)**.

En el 2001 se liberó una versión ligeramente actualizada de Windows 2000, conocida como Windows XP. Esa versión duró mucho más en el mercado (6 años), reemplazando a casi todas las versiones anteriores de Windows. Después, en enero del 2007 Microsoft liberó el sucesor para Windows XP, conocido como **Windows Vista**.

Windows Vista tenía una interfaz gráfica nueva, Aero, y muchos programas de usuario nuevos o actualizados.

Pero el Windows Vista no tuvo una gran aceptación debido a problemas de compatibilidad con diferentes aplicaciones y una interfaz muy diferente a su anterior que le complicaron la operatoria a los usuarios.

Por ello al poco tiempo Microsoft lanzó **Windows 7** que resolvió todos estos inconvenientes y resultó ser un SO más estable, robusto y con aplicaciones mejoradas.

Al año siguiente y ante el avance acelerado de la tecnología Táctil, apareció el **Windows 8**, que cambió los íconos por los “Mosaicos dinámicos”. El mismo fue diseñado para dispositivos con pantalla táctil, quitando del escritorio el botón de inicio y la barra de tareas que habían perdurado desde Windows 95. Esto ocasionó incomodidad en los clientes de computadoras de escritorio y notebooks.

Este aspecto fue resuelto con el aparición de Windows 10, que permite interactuar con el Sistema Operativo en ambas modalidades. Con mosaicos para dispositivos táctiles y con la opción de escritorio con botón de inicio e íconos para pc convencionales con teclado físico.

El otro competidor importante en el mundo de las computadoras personales es **UNIX** (y todas sus variantes). **UNIX es más fuerte en los servidores tanto de redes como empresariales**, pero también está cada vez más presente en las computadoras de escritorio, en especial en los países que se desarrollan con rapidez, como India y China.

En nuestra región un fuerte competidor es **Linux** y todas sus **distribuciones**, que veremos con mayor detalle más adelante.

Linux es un Sistema Operativo de distribución gratuita y de código abierto ¿Qué significa esto? Significa que el podemos acceder al código, visualizarlo y reescribirlo. Pero para esto obviamente, se necesita tener grandes conocimientos de lenguajes de los lenguajes de programación que se utilizan para crear los sistemas operativos.

Los grandes artífices de este proyecto son, Linus Torvals que diseño el núcleo basándose en UNIX y Richard Stallman que creó la plataforma gráfica o “interface” que son básicamente el conjunto de aplicaciones o programas que permiten al Usuario operar y configurar el sistema de forma sencilla.



No hay que olvidar a la Empresa Apple con su línea de computadoras “Macintosh” y su SO. “Mc OS”.

Debido a su gran nivel de calidad, no son computadoras muy populares debido a su alto costo.

El creador de las Mac fue Steve Jobs y su amigo Steve Bosniak que habían años antes fundado la empresa Apple.

Antes de las computadoras Mac la empresa Apple había creado la primera PC de escritorio llamada “Lisa” (En honor a la hija de Jobs) que contaba con un escritorio y el “mouse” (invento novedoso que le compró a la empresa Xerox).